Plan de pruebas y resultados – VetGo

1. Estrategia

Nivel	Qué verifica	Dónde
Unitario (39 casos, U-01…U-39)	Reglas de negocio de cada clase del modelo y de los servicios, de forma aislada: dueños, veterinarios y horarios, mascotas, turnos y agenda, consultas, vacunas, inventario (FEFO, alertas), medios de pago, facturas, recordatorios y persistencia.	test/PruebasUnitarias.java
Funcional (19 casos, PF-01…PF-18)	Cada caso de uso principal de punta a punta, ejecutado a través de los mismos controladores que usan las vistas, con un repositorio en memoria y un notificador que registra los mensajes. Incluye los dos flujos de los diagramas de secuencia con sus flujos alternativos.	test/PruebasFuncionales.java
Manual de interfaz	Navegación de las vistas de consola y Swing.	Sección 5 de este documento

Cada caso funcional parte de un escenario nuevo y vacío de efectos del anterior: veterinario V1 (09:00–18:00 todos los días), veterinario V2 (de guardia, jornada completa), dueños D1 (sin plan de salud) y D2 (con plan), mascotas Max (perro, D1) y Luna (gato, D2), tarifario con consulta general $10.000, vacunación $7.000, cirugía $50.000, urgencia $15.000, seña $2.000 y cargo por cancelación tardía del 20 %. Los turnos de prueba usan una fecha fija futura (03/03/2031), salvo los casos que dependen de la hora actual (PF-06, PF-08b), que se omiten entre ~22:40 y ~00:15.

2. Resultados – pruebas unitarias

ID	Qué verifica	Código pre-entrega	Con correcciones
U-01	Duenio: tres ausencias seguidas exigen sena y bloquean pedir turno (RN-T4)	Pasa	Pasa
U-02	Duenio: asistir reinicia el contador de ausencias (S-05)	Pasa	Pasa
U-03	Duenio: pagar la sena levanta el bloqueo y deja el monto a favor (S-04)	Pasa	Pasa
U-04	Persona: roles y nombre completo heredados	Pasa	Pasa
U-05	Veterinario.atiendeEn : dentro del bloque, fuera de bloque y tramo que excede el fin (RN-T2, S-22)	Pasa	Pasa
U-06	Veterinario.esDeGuardia segun el bloque marcado como guardia (S-07)	Pasa	Pasa
U-07	Mascota: cada especie informa su especie y datos propios (RN-M2, S-12)	Pasa	Pasa
U-08	Mascota.edadEnSemanas se calcula	Pasa	Pasa

ID	Qué verifica	Código pre-entrega	Con correcciones
	desde la fecha de nacimiento (S-14)		
U-09	Mascota.transferirA: cambia de duenio y conserva la historia clinica (RN-M1, S-24)	Pasa	Pasa
U-10	TipoAtencion: duraciones 30 / 15 / 120 min y urgencia 30 min (RN-T1, S-08)	Pasa	Pasa
U-11	Turno.seSuperpone: mismo veterinario solapado si, contiguo o distinto veterinario no (RN-T2)	Pasa	Pasa
U-12	Turno.cancelar: sin cargo con 2 h o mas de anticipacion, con cargo con menos (RN-T3)	Pasa	Pasa
U-13	Agenda.asignarTurno : rechaza superposicion y fuera de horario, acepta contiguo (RN-T2)	Pasa	Pasa
U-14	Agenda.reprogramar: valida disponibilidad y no choca consigo mismo	Pasa	Pasa
U-15	Un turno cancelado libera el horario del veterinario	Pasa	Pasa
U-16	Agenda.getTurnosDe : filtra por veterinario	Pasa	Pasa

ID	Qué verifica	Código pre-entrega	Con correcciones
	y rango, ordenado por fecha (reporte RF-19)		
U-17	Consulta: no se indica medicamento sin peso registrado (RN-M5)	Pasa	Pasa
U-18	Consulta.registrarPeso: con el peso del dia ya se pueden indicar medicamentos (RN-M5, S-23)	Pasa	Pasa
U-19	Consulta.aplicarVacuna: valida especie y edad minima (RN-V3), calcula refuerzo (RN-V1)	Pasa	Pasa
U-20	Consulta.getInsumosUtilizados suma medicamentos y una unidad por vacuna aplicada	Pasa	Pasa
U-21	Consulta confirmada es inmodificable: no admite nuevos tratamientos (S-18)	Pasa	Pasa
U-22	VacunaAplicada: recordatorio desde 7 dias antes; vencida pasados 30 dias (RN-V2, S-26)	Pasa	Pasa
U-23	Producto.getStockActual no cuenta lotes vencidos (S-16, RN-S3)	Pasa	Pasa

ID	Qué verifica	Código pre-entrega	Con correcciones
U-24	Producto.descontar consume primero el lote que vence antes - FEFO (RN-S3)	Pasa	Pasa
U-25	Producto.descontar continua con el siguiente lote cuando uno no alcanza	Pasa	Pasa
U-26	Inventario.descontar Stock: genera alerta al quedar bajo el minimo y no la duplica (RN-S1)	Pasa	Pasa
U-27	Inventario: alerta cuando el stock LLEGA al minimo, es decir stock <= minimo (RN-S1, CU-23)	**Falla**	Pasa
U-28	Inventario.cerrarAlertasResueltas cierra la alerta cuando se repone el stock	Pasa	Pasa
U-29	GeneradorReportes: lotes proximos a vencer y productos con stock bajo (RF-19, S-29)	Pasa	Pasa
U-30	Efectivo: 10 % de descuento; con plan de salud 15 %, no se acumulan (RN-F2, RN-F3)	Pasa	Pasa
U-31	Debito: sin recargo; con plan de salud 15	Pasa	Pasa

ID	Qué verifica	Código pre-entrega	Con correcciones
	% de descuento (RN-F2, RN-F3)		
U-32	Credito: 8 % de recargo sobre el subtotal (RN-F2)	**Falla**	Pasa
U-33	Credito con plan de salud: primero 15 % de descuento y luego 8 % de recargo (S-19)	**Falla**	Pasa
U-34	Factura: incluye lineas y total segun medio de pago y plan del duenio (RN-F1)	Pasa	Pasa
U-35	Factura descuenta la sena a favor del duenio y la consume una sola vez (S-04)	Pasa	Pasa
U-36	Factura.anular: queda ANULADA y no altera el total (RN-F4, S-20)	Pasa	Pasa
U-37	Tarifario: cargo por cancelacion tardia = 20 % de la consulta general (RN-T3, S-06)	Pasa	Pasa
U-38	ServicioRecordatorios notifica solo las vacunas dentro de los 7 dias previos al refuerzo (RN-V2)	Pasa	Pasa
U-39	RepositorioArchivo: guardar y cargar	Pasa	Pasa

ID	Qué verifica	Código pre-entrega	Con correcciones
	conserva el grafo de objetos (persistencia)		

Total unitarias: código entregado 36 pasan / 3 fallan; con correcciones 39 pasan / 0 fallan.

3. Plan de pruebas funcionales y resultados

ID	Caso de uso	Datos de entrada / pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido
PF-01	CU-01 Registrar dueño	Alta de Pedro Ruiz (doc. D9, con plan de salud); segundo alta con el mismo documento	La primera alta se acepta y conserva el plan de salud; la segunda se rechaza y no crea un duplicado	Pasa
PF-02	CU-02 Registrar mascota	Altas de gato, ave y conejo para D1; alta para un dueño inexistente	Las tres se asocian al dueño con su especie y datos propios; la del dueño inexistente se rechaza	Pasa
PF-03	CU-03 Transferir mascota	Max (D1) con una consulta previa → transferir a D2; luego al mismo dueño y a un dueño inexistente	Cambia de dueño (D1 ya no la tiene), la historia clínica y la consulta se conservan; los otros dos intentos se rechazan	Pasa

ID	Caso de uso	Datos de entrada / pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido
PF-04	CU-04 Asignar turno (Secuencia 2)	Consulta de Max con V1 el 03/03/2031 10:00; luego turno superpuesto (10:15), cirugía que excede la jornada (17:00), turno antes de abrir (08:00), turno contiguo (10:30) y mascota inexistente	Se crea el turno programado de 30 min; superpuesto, fuera de horario y mascota inexistente se rechazan y no quedan en la agenda; el contiguo se acepta	Pasa
PF-05	CU-05 Reprogramar turno	Mover el turno de Max de 10:00 a 14:00; luego a 11:15 (ocupado) y reprogramar un turno inexistente	El cambio a horario libre se acepta; los otros dos se rechazan y el turno conserva su fecha	Pasa
PF-06	CU-06 Cancelar turno	Cancelar un turno con mucha anticipación; cancelar otro que empieza dentro de 1 h	El primero queda cancelado sin cargo; el segundo genera una factura de $2.000 (20 % de $10.000)	Pasa
PF-07	CU-07 / CU-14 Ausencias y seña	Tres ausencias seguidas de D1; intentar pedir turno; cobrar la seña; pedir turno; consulta confirmada y	Tras la 3.ª ausencia D1 queda con seña requerida y no puede pedir turno; al pagar se habilita; la	Pasa

ID	Caso de uso	Datos de entrada / pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido
		facturada en efectivo	próxima factura es $10.000 − 10 % − $2.000 de seña = $7.000 y la seña queda consumida	
PF-08a	CU-08 Urgencia sin guardia	Dar de baja al único veterinario de guardia y solicitar una urgencia	Se rechaza y no se crea ningún turno	Pasa
PF-08b	CU-08 Urgencia con desplazamiento	V2 está atendiendo (turno que empezó hace 10 min) y tiene otro turno justo a continuación; solicitar urgencia para Max	La urgencia (30 min) empieza cuando termina el turno en curso, el turno siguiente se desplaza al fin de la urgencia y se notifica a su dueño	Pasa
PF-09	CU-16, 17, 21, 22, 23 Registrar consulta (Secuencia 1)	Iniciar consulta; indicar amoxicilina sin peso; registrar peso 26 kg y diagnóstico; indicar 99 y luego 3 unidades (stock 6, mínimo 5); confirmar; intentar modificar y confirmar de nuevo	Sin peso se rechaza (RN-M5); con stock insuficiente se rechaza; indicar no descuenta stock (6); al confirmar queda en 3, el turno pasa a atendido, se genera una alerta vigente y el administrador la recibe; la consulta	Pasa

ID	Caso de uso	Datos de entrada / pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido
			confirmada no se modifica ni se reconfirma	
PF-10	CU-18, 19, 20 Aplicar vacuna	Vacuna antirrábica solo para perros (edad mín. 12 semanas, refuerzo 365 días): aplicar a un gato, a un cachorro de 4 semanas y a Max; emitir recordatorios 8 y 7 días antes del refuerzo	Se rechaza gato (especie) y cachorro (edad); a Max se le registra con refuerzo a +365 días; al confirmar el stock baja una unidad; recordatorio solo desde 7 días antes, dirigido al dueño correcto	Pasa
PF-11	CU-24, 25 Nota rectificatoria e historia clínica	Nota sobre una consulta en curso; nota válida sobre una confirmada; nota con texto vacío; firmante inexistente; historia de una mascota inexistente	Solo se acepta la nota válida sobre consulta cerrada; la historia sigue con una única consulta; mascota inexistente devuelve nada	Pasa
PF-12	CU-09, 15 Facturar consulta	Consulta de Luna (D2, con plan) con 2 × amoxicilina a $3.200: facturar en curso; confirmar y facturar en	Antes de confirmar se rechaza; luego se factura con líneas de consulta e insumos: ($10.000 + $6.400) − 15 %	Pasa

ID	Caso de uso	Datos de entrada / pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido
		efectivo; facturar de nuevo	(el mayor entre plan y efectivo) = $13.940; la consulta queda facturada y no se factura dos veces	
PF-13	CU-15 Facturar con crédito	Consulta de Max (sin plan) y de Luna (con plan) facturadas con crédito en 3 cuotas	Sin plan: $10.000 + 8 % = $10.800; con plan: $10.000 − 15 % + 8 % = $9.180	**Falla** (obtuvo $9.300 y $7.905: aplicaba un 7 % de *descuento*); Pasa con las correcciones
PF-14	CU-10 Anular factura	Anular con motivo vacío, recepcionista inexistente, factura inexistente; anulación válida; anular otra vez	Solo la anulación válida se acepta; la factura queda anulada con su total original; no se anula dos veces y no se crea otra factura	Pasa
PF-15	CU-26, 27 Veterinarios y recepcionistas	Alta con matrícula o documento duplicado, horario con fin anterior al inicio, alta válida; baja con turnos futuros; alta, duplicado y baja de recepcionista	Los inválidos se rechazan; la baja con turnos futuros se rechaza; el alta/baja de recepcionista válida se acepta	Pasa
PF-16	CU-28, 29, 30 Catálogos	Producto con proveedor inexistente, lote	Los inválidos se rechazan; el proveedor con	Pasa

ID	Caso de uso	Datos de entrada / pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido
		vencido, código duplicado; vacuna sin especies o con intervalo 0; altas válidas; baja de proveedor con y sin productos; agregar lote	productos no se borra; el lote agregado suma al stock (10 + 5 = 15)	
PF-17	CU-31 Reportes	Turnos de V1 en un período con 2 de 3 turnos; período inválido; productos con stock bajo; lotes por vencer a 30 y 500 días	Turnos del período ordenados por fecha; período inválido devuelve nada; stock bajo lista solo el producto bajo; lotes por vencer según los días de anticipación	Pasa
PF-18	Persistencia	Cargar datos con controladores, guardar con RepositorioArchivo, leer el archivo	Se recuperan dueños, veterinarios, turnos y tarifario	Pasa

Total funcionales: código entregado 18 pasan / 1 falla (PF-13); con correcciones 19 pasan / 0 fallan. **Suite completa:** código entregado 54 de 58 pasan (4 fallan por 2 defectos); con correcciones 58 de 58.

4. Defectos detectados y corregidos

ID	Defecto	Casos que lo detectaron	Corrección
D-01	ControladorFacturacion y ControladorRegistro importaban modelo.*, un paquete que ya no existe (las clases se reorganizaron en subpaquetes). El proyecto no compilaba con javac.	Compilación	Se eliminaron esas dos líneas de import.
D-02	Credito.calcularTotal restaba un 7 % en lugar de sumar el 8 % de recargo exigido por RN-F2 y S-19.	U-32, U-33, PF-13	Con plan de salud se aplica 15 % de descuento y luego 8 % de recargo; sin plan, 8 % de recargo.
D-03	Producto.estaBajoMinimo usaba «menor que» el mínimo, pero RN-S1 y CU-23 piden alertar cuando el stock **llega** al mínimo («menor o igual»).	U-27	Se cambió a <= y se ajustó el texto de la alerta.

Los tres cambios se ven reflejados en el código final